

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

19 GIUGNO 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (13 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un servizio di acquisto biglietti di eventi sportivi. Il server implementa le seguenti funzioni:

- **acquisto biglietto:** la funzione riceve in ingresso *nome* e *cognome* (string), *numero carta di credito* (string), *id evento* (long int), *numero di biglietti* (short int), e restituisce in uscita *codice biglietto* (long int);
- **cancellazione:** la funzione riceve in ingresso *codice biglietto* (long int) e *cognome* (string), e restituisce in uscita *SUCCESS* o *FAIL*.

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server parallelo basato su funzione **fork** che usa socket TCP. Il server riceve in ingresso il nome della funzione da eseguire e i parametri, esegue la funzione e ritorna il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Non è ammesso l'utilizzo di funzioni di traduzione tra stringhe e interi (e viceversa).

Esercizio 2) (9 punti)

Nell'ambito del protocollo FTP, si consideri un client dietro a un firewall che deve accedere a un server FTP raggiungibile pubblicamente su una DMZ. Quale modalità FTP si deve usare per permettere la comunicazione? Si descrivano nel dettaglio i messaggi scambiati tra client e server nella modalità scelta, comprensivi di indirizzi e porte, per scaricare il file prova.jpg.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DNS, si discutano i concetti di zona, file di zona e delega.

Domanda 2) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP:

- si presenti il meccanismo di gestione della persistenza basato su HTTP Chunking (*Per studenti in presenza dall'A.A. 2009/10 in poi*)
- si presenti il supporto al caching di HTTP (*Per studenti online – per studenti in presenza A.A. precedente al 2009/10*)